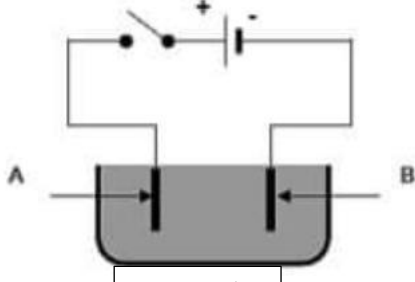


امتحان تجريبي لشهادة التعليم المتوسط في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الأول:

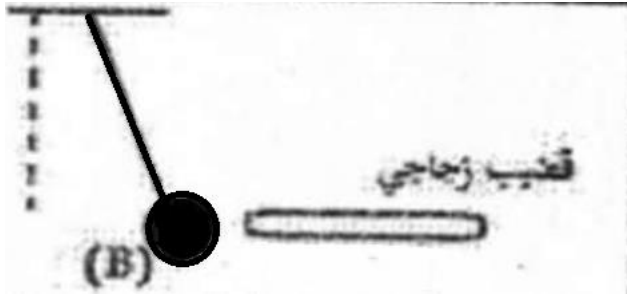
تعد تكنولوجيا الحصول على غاز ثنائي الهيدروجين (أو ما يعرف بالهيدروجين الأخضر) بواسطة التحليل الكهربائي للماء، من بين التكنولوجيات الواعدة في مجال الطاقة. و بالاعتماد على نفس التقنية نقوم بتحقيق التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة 01.



الوثيقة 01

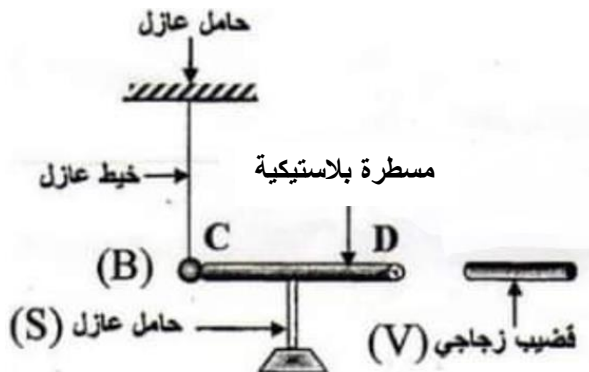
- نسكب كمية من محلول كلور الهيدروجين داخل وعاء التحليل الكهربائي، مسرياه من الغرافيت، فنلاحظ انطلاق غازان بجوار كل مسرى، أحدهما لونه أخضر و الآخر يحدث فرقعة عند تقريب عود ثقاب مشتعل منه.
- 1. اكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور الهيدروجين.
- 2. سم المسريان A و B.
- 3. سم الغاز المنطلق عند كل مسرى، ثم اذكر بروتوكولا تجريبيا للكشف عن الغاز المنطلق عند المسرى A.
- 4. فسر ما يحدث بجوار كل مسرى مدعما إجابتك بكتابة المعادلة النصفية عند كل مسرى.
- 5. استنتج المعادلة الكيميائية الاجمالية المنمذجة لهذا التحليل الكهربائي.

التمرين الثاني:



الوثيقة 02

- قمنا بتقريب قضيب زجاجي V مدلوك (دون لمس) من كرية ألومنيوم متعادلة كهربائيا B و معلقة بحامل بواسطة خيط كما في الوثيقة 02.
- 1. ما نوع الشحنة الكهربائية التي يحملها القضيب الزجاجي المدلوك؟
- 2. صف ما تلاحظ في الوثيقة 02؟ سم الظاهرة و أعط تفسيراً لها بتوظيف الشحنات الكهربائية؟
- الآن نجعل القضيب يلامس الكرية المتعادلة كهربائيا.
- 3. ماهي الإشارة التي ستحملها الكرية بعد اللمس؟ علل



الوثيقة 03

- في تجربة أخرى نضع بين الكرية B المتعادلة كهربائيا و القضيب الزجاجي V مسطرة بلاستيكية CD كما في الوثيقة 03.
- 4. صف ماذا يحدث للكرية؟ برر إجابتك؟

الوضعية الادماجية:

انتقلت عائلة عمر إلى منزل جديد، فقام الأب بشراء ثرية و تعليقها إلى سقف الغرفة كما هو موضح في الوثيقة.

1. احسب كتلة هذه الثرية إذا علمت أن قيمة ثقلها $P=18N$ و قيمة الجاذبية

الأرضية $g= 10N/Kg$.

2. مثل الفعلين المتبادلين بين الحبل f و الثرية s .

واجهت هذه العائلة عدة مشاكل من بينها:

✓ انقطاع التيار الكهربائي من القاطع الرئيسي عند غلق قاطعة المصباح.

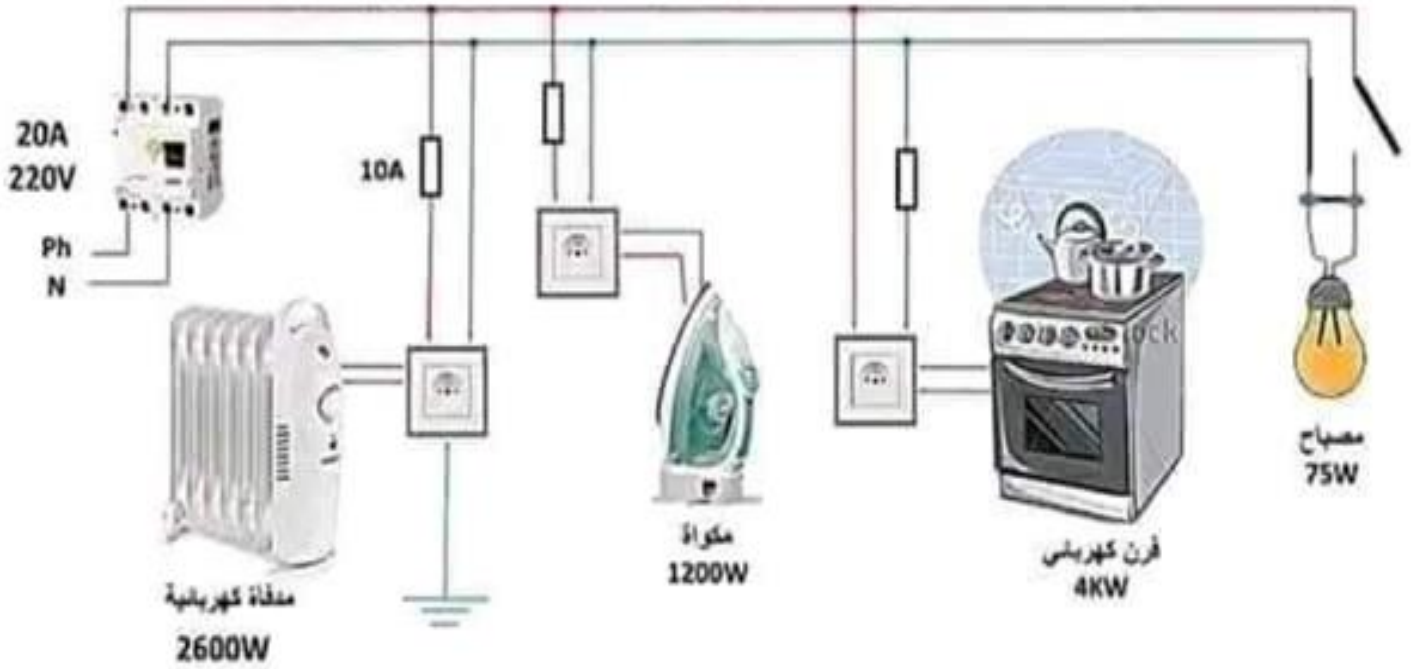
✓ انقطاع التيار الكهربائي عن القاطع التفاضلي عند تشغيل الفرن و المكواة

في آن واحد.

✓ إصابة أم عمر بصدمة كهربائية عند لمسها لهيكل الفرن المعدني.

✓ عدم اشتغال المدفأة في المآخذ الأول.

اعتمادا على مخطط الدارة أدناه:



3. فسر سبب كل مشكل و اقترح حولا لمعالجتها وذلك بملء الجدول التالي:

المشكل	سببه	الحل المقترح

4. أعد رسم الدارة مع تعديل الأخطاء و إضافة النقائص.

